

Chain Rule 05: Trigonometric Power Function

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Chain Rule: 05

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = (\sin x)^2$ বা $y = \sin^2 x$ নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — POWER-TRIGONOMETRIC CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite power function of a trigonometric core:

$$y = [g(x)]^n \implies \frac{dy}{dx} = n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$$

Here $g(x) = \sin x$ and $n = 2$:

$$\frac{dy}{dx} = 2(\sin x)^{2-1} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ ঘাত ফাংশন (Outer Power)	u^2	$\frac{d}{du}(u^n) = nu^{n-1} \implies \frac{d}{du}(u^2) = 2u$
অভ্যন্তরীণ সাইন ফাংশন (Inner)	$u = \sin x$	$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
ত্রিকোণমিতিক রূপান্তর	$2 \sin x \cos x$	$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
সম্মিলিত শৃঙ্খল নিয়ম	$(\sin x)^2$	$\frac{dy}{dx} = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [(\sin x)^2]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ ঘাত u^2 -এর ওপর Power Rule প্রয়োগ করে চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = 2(\sin x)^{2-1} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) = 2 \sin x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x)$$

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ পদ $\sin x$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = 2 \sin x \cdot \cos x$$

ধাপ ৪: ত্রিকোণমিতিক দ্বিগুণ কোণ সূত্র ($2 \sin x \cos x = \sin 2x$) প্রয়োগ করে চূড়ান্ত রূপ লিখি:

$$\frac{dy}{dx} = \sin 2x$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

Chain Rule 05: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Confusing $\sin^2 x$ with $\sin(x^2)$):**
 - $\sin^2 x = (\sin x)^2 \implies \frac{d}{dx}(\sin^2 x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$
 - $\sin(x^2) \implies \frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$Always verify whether the exponent belongs to the trigonometric function or the argument.
- Trap 2 (Stopping at Incomplete Derivative):** Writing only $2 \sin x$ without multiplying by the inner derivative $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ is a frequent error.
- Trap 3 (Equivalence of Answers):** Both $2 \sin x \cos x$ and $\sin 2x$ are mathematically valid; stating $\sin 2x$ reflects advanced engineering maturity.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, CONTINUITY & BOUNDED OSCILLATIONS (AMIE RIGOR)

- Domain & Continuity:** Both $\sin x$ and $\cos x$ are infinitely differentiable across all real numbers.

$$\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$$

- Range:** $y = \sin^2 x \in [0, 1]$, while $\frac{dy}{dx} = \sin 2x \in [-1, 1]$.
- Critical Points:** $\frac{dy}{dx} = 0 \implies \sin 2x = 0 \implies 2x = k\pi \implies x = \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. Local extrema alternate between minima at $k\pi$ and maxima at $\frac{(2k+1)\pi}{2}$.

💡 ENGLISH NOTE — FORMAL SUBSTITUTION & LINEARIZATION PROOFS

Method A (Leibniz Substitution): Let $u = \sin x \implies \frac{du}{dx} = \cos x$. Then $y = u^2 \implies \frac{dy}{du} = 2u$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 2u \cdot \cos x = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

Method B (Trigonometric Linearization): Using identity $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \right] = 0 - \frac{1}{2}(-\sin 2x \cdot 2) = \sin 2x$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. Power Rule & Chain Rule প্রয়োগ	$2 \sin x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x)$ সুস্পষ্টভাবে বিস্তার	২.০
২. অভ্যন্তরীণ সাইন অন্তরজ	$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ নিখুঁত প্রতিস্থাপন	১.৫
৩. ত্রিকোণমিতিক প্রমিত রূপ	$2 \sin x \cos x = \sin 2x$ আকারে সমাপ্তিকরণ	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০